

Лекция (м3)

Теория множеств. Формула включений-исключений

Начнём понемножку устно.

На лекции обсуждали, что если множество **конечное**, то его **число элементов** можно просто пересчитать, сопоставив элементы натуральным числам. Число элементов конечного множества A будем обозначать

$$|A|.$$

1) Два множества: как считать число элементов объединения

Пусть даны множества A и B , и нам известны $|A|$ и $|B|$. Что такое $A \cup B$? Это все элементы из A и из B , причём общие элементы не “удваиваются”.

Если просто сложить $|A| + |B|$, то элементы из пересечения $A \cap B$ будут посчитаны дважды. Значит, надо один раз вычесть “повтор”:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Это базовая формула, которой мы дальше будем пользоваться постоянно.

2) Три множества: формула включений-исключений

Теперь пусть множеств три: A, B, C . Хотим найти $|A \cup B \cup C|$, считая, что нам известны мощности самих множеств и их пересечений.

Сведём задачу к случаю двух множеств:

$$|A \cup B \cup C| = |(A \cup B) \cup C|.$$

Применяем формулу для двух множеств:

$$|(A \cup B) \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|.$$

Дальше нужно выразить два кусочка.

1) Первый кусочек уже известен:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

1) Второй кусочек раскрываем через дистрибутивность пересечения относительно объединения:

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Снова применяем формулу для двух множеств к объединению $(A \cap C) \cup (B \cap C)$:

$$|(A \cap C) \cup (B \cap C)| = |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|.$$

Подставляем всё обратно и собираем:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Итак: складываем мощности одиночных множеств, вычитаем мощности попарных пересечений, прибавляем тройное пересечение.

3) Четыре множества: угадываем формулу и доказываем

Теперь множества A, B, C, D . По закономерности ожидаем “чередование знаков”:

- + одиночные,
- – все попарные пересечения,
- + все тройные пересечения,
- – четверное пересечение.

То есть:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C \cup D| &= |A| + |B| + |C| + |D| \\ &\quad - (|A \cap B| + |A \cap C| + |A \cap D| + |B \cap C| + |B \cap D| + |C \cap D|) \\ &\quad + (|A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D|) \\ &\quad - |A \cap B \cap C \cap D|. \end{aligned}$$

Как проверить, что формула хотя бы согласуется с предыдущей? Например, если $D = \emptyset$, то $|D| = 0$, и все пересечения с D тоже пустые (мощность 0), и формула превращается ровно в формулу для трёх множеств.

Доказательство удобно делать так же, как для трёх множеств: сводим к известному случаю.

$$|A \cup B \cup C \cup D| = |(A \cup B \cup C) \cup D| = |A \cup B \cup C| + |D| - |(A \cup B \cup C) \cap D|.$$

Здесь $|A \cup B \cup C|$ раскрываем по уже доказанной формуле для трёх множеств, а пересечение раскрываем дистрибутивностью:

$$(A \cup B \cup C) \cap D = (A \cap D) \cup (B \cap D) \cup (C \cap D),$$

и к этому снова применяем формулу для трёх множеств, но уже для множеств $A \cap D, B \cap D, C \cap D$. После аккуратного раскрытия и сокращения получается ровно формула выше (с 6 двойными пересечениями, 4 тройными и одним четверным).

4) Общий вид для n множеств и идея индукции

Возникает общий принцип: для n множеств формула устроена так же — знаки чередуются, а на каждом шаге берутся пересечения всех возможных наборов множеств фиксированного размера.

Обозначим объединение:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i.$$

Тогда общий вид:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| - \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|.$$

Удобно записывать это одной строкой через суммирование по всем наборам индексов длины l :

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{l=1}^n (-1)^{l+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_l \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_l}|.$$

Как это доказывают строго: базу берут при $n = 2$, а переход $n \rightarrow n + 1$ делают так же, как мы делали для 3 и 4: представляют

$$\left| \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cup A_{n+1} \right| = \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| + |A_{n+1}| - \left| \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cap A_{n+1} \right|,$$

и затем раскрывают пересечение дистрибутивностью, применяя уже известную формулу к n множествам вида $A_i \cap A_{n+1}$. Это и есть схема индукции: из формулы для n получить формулу для $n + 1$.